# Trigonometría de ángulo recto

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

*Seno, coseno, tangente y su aplicación para descomponer vectores en componentes.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 146–151. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; se señalan las aclaraciones propias.

## Objetivos de aprendizaje

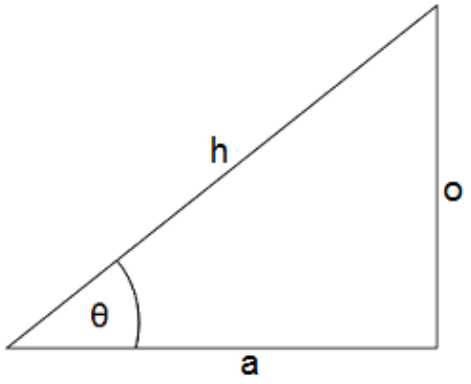
Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Usar el teorema de Pitágoras para encontrar un lado de un triángulo rectángulo.
- Aplicar seno, coseno y tangente para relacionar lados y ángulos.
- Descomponer un vector en sus componentes $x$ e $y$.
- Usar las funciones trigonométricas inversas para calcular ángulos.

## El triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo con ángulo $\theta$:

- **Hipotenusa** ($h$): el lado más largo, opuesto al ángulo recto.
- **Opuesto** ($o$): el lado opuesto al ángulo $\theta$.
- **Adyacente** ($a$): el lado que forma el ángulo $\theta$ con la hipotenusa (y no es la hipotenusa).




*Los nombres de los catetos dependen del ángulo de referencia. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 146. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

## Las funciones trigonométricas

$$\sin\theta = \frac{o}{h} \qquad \cos\theta = \frac{a}{h} \qquad \tan\theta = \frac{o}{a} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

**Mnemotecnia:** SOH — CAH — TOA

| Función | Relación | Regla |
|---|---|---|
| **S**eno | **O**puesto / **H**ipotenusa | SOH |
| **C**oseno | **A**dyacente / **H**ipotenusa | CAH |
| **T**angente | **O**puesto / **A**dyacente | TOA |

### Teorema de Pitágoras

$$h^2 = o^2 + a^2 \implies h = \sqrt{o^2 + a^2}$$

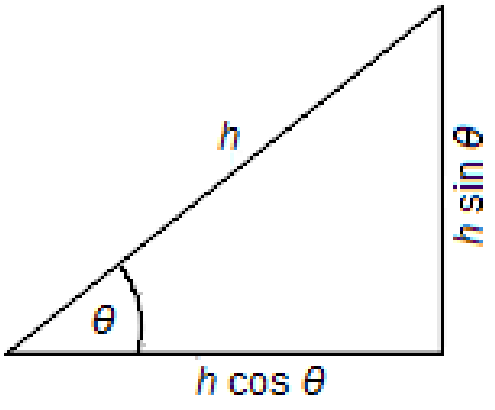
## Descomposición de vectores

El uso más frecuente de la trigonometría en física es descomponer un vector en sus componentes horizontal ($x$) y vertical ($y$).

Si un vector tiene módulo $h$ e inclinación $\theta$ respecto a la horizontal:

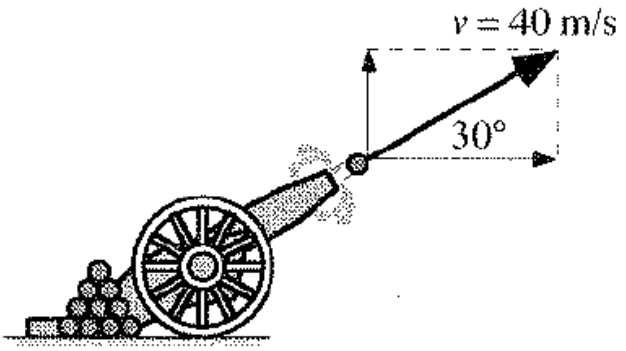
$$\boxed{v_x = h\cos\theta} \qquad \boxed{v_y = h\sin\theta}$$

> **Memorizá estas dos relaciones** — las vas a usar en casi todos los problemas de fuerzas, tiro oblicuo y más.




*La componente adyacente se obtiene con coseno y la opuesta con seno. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 148. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.




*Datos del ejemplo del original. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 148. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

**Ejemplo — Cañón:**

Un proyectil sale con $v = 40\ \text{m/s}$ a $30^\circ$ sobre la horizontal.

$$v_x = 40\cos(30^\circ) = 40 \times 0{,}866 = 34{,}6\ \text{m/s}$$

$$v_{0y} = 40\sin(30^\circ) = 40 \times 0{,}5 = 20{,}0\ \text{m/s}$$

## Funciones inversas — encontrar ángulos

Si conocés los lados y necesitás el ángulo, usás las funciones inversas:

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{o}{h}\right) \qquad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{a}{h}\right) \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{o}{a}\right)$$

En la calculadora: botón **sin⁻¹**, **cos⁻¹** o **tan⁻¹** (a veces llamado **arcsin**, **arccos**, **arctan**).

**Ejemplo:** un triángulo tiene lado opuesto 5 y hipotenusa 13. ¿Cuál es el ángulo?

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{5}{13}\right) = \sin^{-1}(0{,}385) \approx 22{,}6^\circ$$

## Ángulos especiales

Conviene memorizar estos valores:

| $\theta$ | $\sin\theta$ | $\cos\theta$ | $\tan\theta$ |
|---|---|---|---|
| $0^\circ$ | 0 | 1 | 0 |
| $30^\circ$ | 0,5 | 0,866 | 0,577 |
| $45^\circ$ | 0,707 | 0,707 | 1 |
| $60^\circ$ | 0,866 | 0,5 | 1,732 |
| $90^\circ$ | 1 | 0 | indefinido |

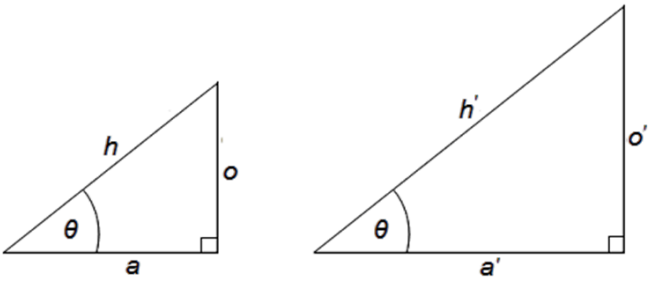
## Calculadora — grados vs. radianes

Asegurate de que tu calculadora esté en **modo grados** (DEG) para todos los problemas de este curso que usen ángulos en grados. Si el resultado parece absurdo, verificá el modo.

## Por qué el ángulo determina una razón

En triángulos rectángulos semejantes, los lados correspondientes cambian por el mismo factor. Por eso el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa no depende del tamaño del triángulo: depende del ángulo. Esa razón define el seno; de manera análoga se definen coseno y tangente.

Elegir el ángulo de referencia importa. Si cambiás de un ángulo agudo al otro, se intercambian opuesto y adyacente, pero la hipotenusa sigue siendo el lado frente al ángulo recto. Las relaciones se pueden obtener de una tabla o de la calculadora.




*Los cocientes entre lados correspondientes permanecen iguales. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 147. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

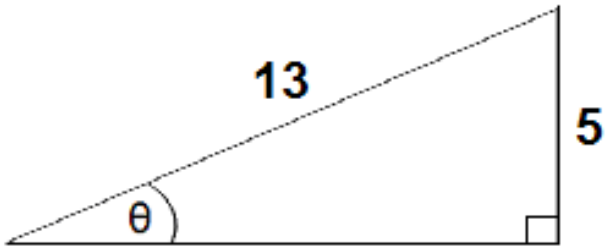
## Invertir una función no es tomar el recíproco

Si $\sin\theta = 5/13$, el arco seno busca un ángulo cuyo seno sea esa razón:

$$\theta = \arcsin(5/13) \approx 22{,}62^\circ$$

La tecla $\sin^{-1}$ representa esta función inversa, no $1/\sin\theta$. El recíproco es otra función. En un triángulo rectángulo, el otro ángulo agudo es $90^\circ - \theta$.

En estas descomposiciones el ángulo se mide desde el eje horizontal positivo; si el enunciado lo mide desde otro eje, primero identificá qué componente es adyacente. En otros cuadrantes, seno y coseno incorporan el signo correcto de las componentes.

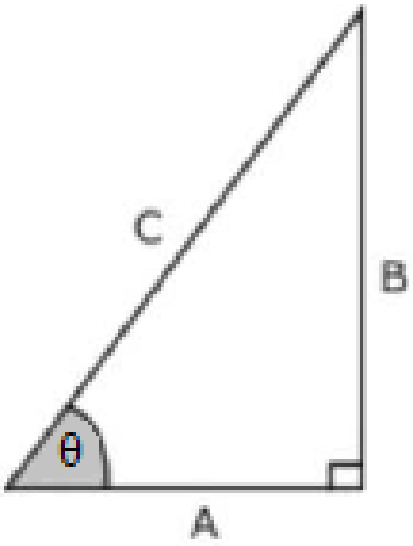



*El arco seno de 5/13 determina el ángulo. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 149. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

## Ejercicios del original

Para los ejercicios 1–5, $C$ es la hipotenusa, $A$ el cateto adyacente a $\theta$ y $B$ el opuesto:




*La figura no está a escala. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 150. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

1. Si $A = 5$ y $C = 13$, calculá $B$. **Comprobación:** $B = 12$.
2. Con esos mismos datos, calculá $\sin\theta$. **Comprobación:** $12/13$.
3. Si $C = 20$ y $\theta = 50°$, calculá ambos catetos. **Comprobación:** $A \approx 12{,}86$ y $B \approx 15{,}32$.
4. Si $A = 100$ y $C = 150$, calculá $\theta$. **Comprobación:** aproximadamente $48{,}19°$.
5. Si $B = 100$ y $C = 150$, calculá $\theta$. **Comprobación:** aproximadamente $41{,}81°$.
6. Una pelota está a 10 m del pie de una elevación de 2,5 m. Calculá el ángulo de la línea que une su posición con la cima: $\arctan(2{,}5/10) \approx 14{,}04°$.

> **Nota de adaptación** · En revisión

> **Origen del pasaje:** Ejercicio del original: geometría y lanzamiento. Consultar Bigler, p. 151.
>
> El original presenta ese valor como un ángulo mínimo de lanzamiento de golf; una trayectoria real es curva y para determinar el ángulo de lanzamiento también se necesita la rapidez inicial u otras condiciones. Aquí se resuelve el problema geométrico que esos dos datos permiten plantear.

7. Una fuerza de 80 N forma $40°$ sobre la horizontal. Hallá su componente horizontal. **Comprobación:** $F_x = 80\cos 40° \approx 61{,}28$ N.

Mostrá qué razón se usa y cómo se despeja la incógnita, en lugar de escribir únicamente el resultado de una tecla.

## Actividades propias — Para pensar

1. Un vector de 50 N forma un ángulo de 37° con la horizontal. ¿Cuáles son sus componentes horizontal y vertical?
2. Las componentes de un vector son $v_x = 6\,\text{m/s}$ y $v_y = 8\,\text{m/s}$. ¿Cuál es su módulo? ¿Cuál es el ángulo que forma con la horizontal?
3. ¿Por qué en el tiro oblicuo separamos el movimiento en componente horizontal y vertical?